
EMBARCADERO CONFERENCE
PATROCINADOR MASTER:
embarcadero
An Idera, Inc. Company

DELPHI IMPULSIONANDO O FUTURO DO ENTRETENIMENTO A LASER

RICARDO BOARO

Senior Software Engineer na Pangolin Laser Systems
Embarcadero MVP
Palestrante Técnico
Engenharia de Software e IA
Líder de Projetos de Tecnologia
Advisor de Inovação

Laser show não é gráfico bonito. É controle de hardware.

Cada efeito visual passa por tempo, movimento físico, segurança e comunicação.

BEYOND como sistema operacional do show

O usuário vê cues e timeline; por baixo, há engine, roteamento, buffers e hardware.

CRIAÇÃO

Cues, abstracts, texto, efeitos, timeline e programação ao vivo.

OPERAÇÃO

Preview, zonas, parâmetros, mapas de projetores e estados de show.

SAÍDA

Interfaces, rede, FB4, scanners, protocolos e regras de segurança.

Por que Delphi faz sentido neste tipo de produto

Delphi continua forte quando a aplicação precisa ser nativa, responsiva, integrada e longeva.

WINDOWS NATIVO

VCL, mensagens, handles, timers, DLLs e APIs do sistema sem camada pesada.

PRODUTIVIDADE

UI complexa e lógica de produto evoluem rápido com componentes maduros.

PERFORMANCE PREVISÍVEL

Executável nativo, controle de memória e integração direta com bibliotecas.

Separar responsabilidades é o que mantém o show estável

UI, engine, render, comunicação e hardware precisam evoluir sem quebrar o palco.

UI > **Modelo** > **Engine** > **Render** > **Output**

UI DE OPERAÇÃO

Interação humana rápida, estados visuais e prevenção de erro.

ENGINE DE SHOW

Modelo de tempo, cenas, automação, transições e eventos.

CAMADA DE SAÍDA

Frames, buffers, protocolos, interfaces e fallback seguro.

Técnica 1: pipeline de frames com contratos claros

O código que gera imagem não deve depender da tela, do operador ou do protocolo final.

Evento > **Estado** > **Frame** > **Fila** > **Interface**

ENTRADA

Cue, timeline, automação, MIDI/OSC ou comando externo.

TRANSFORMAÇÃO

Aplicar zona, escala, cor, efeitos, limites e otimizações.

SAÍDA

Buffer pronto para interface, sem bloquear a UI.

Técnica 2: abstração de hardware sem esconder a física

Uma boa camada de hardware simplifica o produto sem fingir que todos os projetores são iguais.

BEYOND > **Switch** > **FB4** > **Projetor**

CONTRATO COMUM

Conectar, configurar, enviar frames, parar e reportar estado.

CAPACIDADES

Nem todo dispositivo suporta a mesma topologia, taxa ou modo.

DIAGNÓSTICO

Erro de rede, cabo, firmware e configuração precisam aparecer para o operador.

FB4: a fronteira entre software e projetor

O FB4 concentra a integração de rede/hardware e torna a topologia de show mais flexível.

BEYOND > **Switch** > **FB4** > **Projetor**

TOPOLOGIA

BEYOND -> Ethernet -> switch -> FB4 -> projetor.

OPERAÇÃO

Endereçamento, seleção, teste, status e roteamento por zona.

ISOLAMENTO

A aplicação conversa com uma interface, não diretamente com cada detalhe físico.

Técnica 3: orquestrar protocolos sem acoplamento

Shows profissionais combinam rede, USB, MIDI, OSC, DMX, ArtNet, sACN e timecode.

ENTRADA DE CONTROLE

MIDI/OSC/DMX disparam mudanças sem prender a UI.

TEMPO EXTERNO

Timecode sincroniza áudio, vídeo, luz e laser.

SAÍDA CONTROLADA

Rede e interfaces dedicadas exigem timeout, retry e estado claro.

Técnica 4: UI responsiva não pode competir com output

O operador precisa sentir controle imediato, enquanto a engine mantém cadência de saída.

UI > **Engine** > **Fila** > **FB4**

THREAD DE UI

Nunca deve carregar render, rede ou I/O pesado.

FILAS E BUFFERS

Separar intenção do usuário da entrega ao hardware.

MEDIÇÃO

Sem métricas, jitter vira opinião.

Técnica 5: segurança como parte da arquitetura

Laser exige limites físicos, zonas, estados de parada e comportamento previsível.

ZONAS
Mapear espaço físico e restringir onde cada conteúdo pode sair.

FAIL-SAFE
Perda de conexão, erro de buffer ou comando inválido deve parar com segurança.

OPERADOR
UX precisa deixar risco, estado e ação claros.

Software de show é software sob pressão

Boa UX em entretenimento é reduzir erro quando o ambiente está escuro, alto e ao vivo.

FEEDBACK IMEDIATO

O operador precisa saber o que está armado, tocando e roteado.

CONTROLE AO VIVO

Parâmetros importantes devem responder sem menus profundos.

CONFIANÇA

Estados, cores e mensagens precisam ser consistentes.

Manter Delphi legado funcionando é engenharia de produto

Um produto maduro carrega anos de usuários, hardware, formatos, atalhos e expectativas.

COMPATIBILIDADE
Projetos, configurações e workflows antigos precisam continuar abrindo.

EVOLUÇÃO INCREMENTAL
Modernizar sem trocar o motor durante o show.

CONHECIMENTO ACUMULADO
Cada regra estranha pode ter nascido de um palco real.

Meu trabalho: manter o código vivo e a experiência excelente

O valor está em entender o produto, proteger o usuário e modernizar sem perder estabilidade.

SUSTENTAÇÃO TÉCNICA
Investigar causas reais, corrigir regressões e preservar comportamento.

ARQUITETURA INCREMENTAL
Separar responsabilidades, reduzir acoplamento e preparar migração.

EXPERIÊNCIA FINAL
O usuário não compra refatoração; ele sente confiança, velocidade e clareza.

Como falar tecnicamente sem revelar código proprietário

Dá para ensinar arquitetura e técnicas usando fronteiras, contratos, pseudocódigo e fluxos.

COMPONENTES

Mostrar responsabilidades, não classes reais.

SEQUÊNCIA

Operador -> engine -> frame -> interface -> projetor.

PSEUDOCÓDIGO

Usar nomes genéricos e APIs fictícias.

Demo ao vivo:

Preparar > **Executar** > **Explicar** > **Blackout**

1. PREPARAR

Zona segura, cue simples, potência adequada e fallback em vídeo.

2. EXECUTAR

Selecionar FB4/projetor, disparar cue e alterar parâmetro.

3. EXPLICAR

Mapear a ação para UI, engine, fila, interface e laser.

Migrar legado Delphi para Delphi 13 não é só abrir no IDE novo

Migração profissional combina inventário, risco, compatibilidade, testes e etapas controladas.

INVENTÁRIO

Projetos, packages, componentes, diretivas, APIs Win32 e dependências.

RISCO

Unicode, memória, RTTI, warnings, terceiros, build scripts e instaladores.

PLANO

Migrar em fatias verificáveis, com rollback e evidência.

Minha abordagem: SDD + automações + agentes de IA

Automação ajuda quando ela respeita especificação, contexto e revisão humana.

SDD

Especificação antes de código: comportamento atual, requisito e critério de aceite.

AGENTES

Exploram dependências, compilação, testes, diffs e riscos repetitivos.

REVISÃO HUMANA

Decisão final continua com engenharia, produto e domínio.

Modelos privados: IA treinada com o contexto certo

Para legado Delphi, o diferencial é usar IA com segurança, privacidade e conhecimento da base.

PRIVACIDADE
Código sensível não precisa ir para modelos públicos.

CONTEXTO
Modelos conhecem padrões, componentes, diretivas e convenções do produto.

EVIDÊNCIA
Toda sugestão precisa apontar arquivos, riscos e verificação.

Como funciona uma cotação de migração Delphi

O objetivo é transformar incerteza em plano: escopo, riscos, esforço e caminho para Delphi 13.

Diagnóstico > **Roadmap** > **Execução**

1. DIAGNÓSTICO

Inventário técnico, build, componentes, warnings e blockers.

2. PLANO DE MIGRAÇÃO

Etapas, riscos, estimativa, critérios de aceite e prioridade.

3. EXECUÇÃO ASSISTIDA

SDD, agentes, revisão, testes e documentação de evidências.

Seu sistema Delphi legado ainda tem muitos anos pela frente.

Quer entender como modernizá-lo com segurança?

Escaneie o QR Code e receba gratuitamente um guia sobre o processo de migração para Delphi 13.

DADOS
Nome, Empresa, Email.

RETORNO
Email com etapas, informações necessárias e próximos passo

FOCO
Delphi legado, modernização, SDD, agentes e migração segura

Delphi não é legado. Legado sem engenharia é que fica parado.

Com arquitetura, automação e migração inteligente, Delphi continua criando experiências incríveis.

EMBARCADERO CONFERENCE 26

PATROCINADOR MASTER: embarcadero® An Idera, Inc. Company

QUER ME VER NA #ECON27?
ACESSE O QRCODE E AVALIE MINHA PALESTRA!

RICARDO BOARO

@rboaro2018

ricardoboaro

rboaro@gmail.com

(19) 9 9661-0231